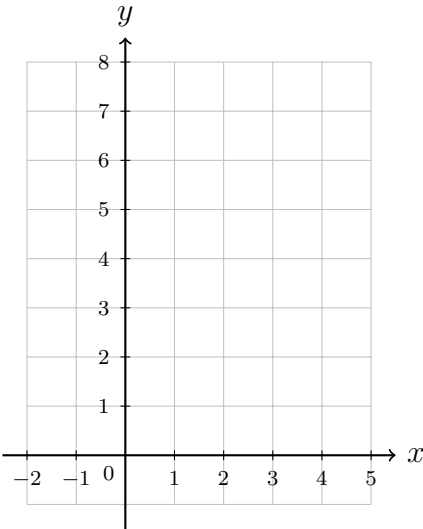


Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: El nombre e i la indeterminació 1^∞	Data:

Exercici 0: Familiaritzant-nos amb la funció $f(x) = e^x$

Abans de començar amb els límits, és vital conèixer els valors del nombre e ($e \approx 2,718$). Completa la taula de valors i representa la funció en el gràfic. Et servirà per identificar els resultats dels exercicis posteriors.

x	$f(x) = e^x$	Valor aprox.
-1	e^{-1}	0,367
0	e^0	1
1	e^1	2,718
2	e^2	
3	e^3	
4	e^4	



Exercici 1: Què passa a l'infinit? La paradoxa de 1^∞

Quan tenim una base que s'apropa a 1 i un exponent que es fa gegant, estem davant d'una indeterminació. Agafa la calculadora i completa les taules (arrodoneix a 3 decimals):

Funció A: $f(x) = \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

Funció B: $g(x) = \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$

x	10	100	1.000	10.000
$f(x)$	6,192			
$g(x)$				

Compara els resultats amb els valors de la taula de l'Exercici 0. Cap a quin valor tendeixen?

- La Funció A tendeix a: _____ (en potència de e)
- La Funció B tendeix a: _____ (en potència de e)

2. Com ho resollem algebraicament? El mètode del "motlle"

L'objectiu principal és manipular el límit fins que tingui exactament la forma de la definició matemàtica del nombre e :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = e$$

I si l'exponent és diferent?

Gràcies a les propietats de les potències, si tenim aquest mateix límit però tot elevat a un nombre k , el resultat serà e^k . Més formalment, si l'exponent inclou una altra funció $f(x)$ que multiplica a $g(x)$, tenim:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x) \cdot f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} \right]^{f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)}$$

Exemple resolt: Suposem que ens trobem amb el següent límit:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{3(x-1)}$$

Ens adonem que la base té el "motlle" exacte d' $1 + \frac{1}{\text{alguna cosa}}$. Si separem l'exponent usant claudàtors:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1} \right]^3$$

Tota la part de dins del claudàtor és exactament la definició de e . Per tant, el resultat directe és e^3 .

Practica: Identifica el motlle

Resol directament els següents límits identificant el motlle bàsic del nombre e :

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x+4}\right)^{x+4} =$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{5x^2} =$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x-3}\right)^{-2(2x-3)} =$

3. Ara et toca a tu: Construïm el nombre e pas a pas

Moltes vegades el límit no ens vindrà preparat. Haurem de ser nosaltres els que "fabriquem" el motlle. Anem a fer-ho de forma progressiva.

Nivell 1: Separar l'exponent

En aquests casos ja tenim l' $1 + \frac{1}{g(x)}$, però l'exponent és un múltiple del que necessitem.

Exemple resultat: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{4x}$ *Resolució:* Separem l'exponent de manera que ens quedi

la x a dins i el 4 a fora: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^4 = e^4$

Resol:

$$3.1.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-2x}$$

$$3.1.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-5}\right)^{7(x-5)}$$

Nivell 2: Fabricar l'exponent ("Multiplicar i dividir")

Ja tenim l' $1 + \frac{1}{g(x)}$, però l'exponent no s'hi assembla. Haurem de multiplicar i dividir l'exponent pel que necessitem.

Exemple resultat: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-2}\right)^x$

Resolució: Necessitem un $(x-2)$ a l'exponent. Multipliquem i dividim l'exponent original per $(x-2)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{x-2} \cdot x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x-2}\right)^{x-2} \right]^{\frac{x}{x-2}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-2}} = e^1 = e$$

Resol:

$$3.2.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x+1}\right)^x$$

$$3.2.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2+3}\right)^{2x^2}$$

$$3.2.3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{3x+2}$$

Nivell 3: Aconseguir l'1 al numerador (Baixar el numerador)

Tenim $l'1 + \dots$ però al numerador no hi ha un 1, sinó un altre nombre. Passem el numerador a sota dividint el denominador.

Exemple resultat: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x+1}\right)^{2x}$

Resolució: Passem el 3 a baix: $1 + \frac{1}{\frac{x+1}{3}}$. Ara necessitem exactament $\frac{x+1}{3}$ a l'exponent:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+1}{3}}\right)^{\frac{x+1}{3} \cdot \frac{3}{x+1} \cdot 2x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{x+1}} = e^6$$

Resol:

3.3.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

3.3.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x-2}\right)^{3x}$

3.3.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{2x+5}\right)^{x+1}$

Nivell 4: Aconseguir l'1 inicial (Modificar la base)

Quan no tenim $l'1 + \dots$, el primer pas és forçar-ho. Si tenim un quocient de polinomis $\frac{P(x)}{Q(x)}$, fem la divisió i escrivim: $\frac{\text{Dividend}}{\text{Divisor}} = \text{Quocient} + \frac{\text{Residu}}{\text{Divisor}}$, on el quocient sempre serà 1 en aquests límits.

Exemple resultat: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x+2}\right)^x$

Resolució: Fem la divisió entera o hi sumem zero (sumem i restem 2): $\frac{x+2+3}{x+2} = 1 + \frac{3}{x+2}$. Ara apliquem el que hem après als nivells 3 i 2:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+2}{3}}\right)^{\frac{x+2}{3} \cdot \frac{3}{x+2} \cdot x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+2}} = e^3$$

Resol:

3.4.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+4}{x}\right)^{2x}$

3.4.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^x$

3.4.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{x+2}$

Solucionari

2. Practica: Identifica el motlle

a) $e^1 = e$

b) e^5

c) e^{-2}

3. Ara et toca a tu: Construïm el nombre e pas a pas

Nivell 1: Separar l'exponent

3.1.1. e^{-2}

3.1.2. e^7

Nivell 2: Fabricar l'exponent

3.2.1. $e^{1/2} = \sqrt{e}$

3.2.2. e^2

3.2.3. e^3

Nivell 3: Aconseguir l'1 al numerador

3.3.1. e^2

3.3.2. e^{12}

3.3.3. $e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$

Nivell 4: Aconseguir l'1 inicial

3.4.1. e^8 (restant 1 dona $4/x$)

3.4.2. e^{-4} (restant 1 dona $-4/(x+3)$)

3.4.3. e^2 (restant 1 dona $4/(2x-1)$)